

# RUTINA DE ENTRENAMIENTO ADAPTADA

Versión segura para ganglión palmar del primer dedo (mano derecha)

|                  |                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente:         | Mariangel Vega                                                                                                                                                  |
| Estructura:      | 5 días / semana — mismo orden de grupos musculares que la rutina original                                                                                       |
| Objetivo:        | Preservar el estímulo de hipertrofia y fuerza, eliminando los gestos que comprimen el ganglión y estresan el flexor del pulgar / muñeca en extensión bajo carga |
| Base científica: | Schoenfeld 2010-2017 (hipertrofia), Angelides 1976 (mecanismo del ganglión), Silbernagel 2007 (regla del dolor 24h), OMS Guidelines 2020                        |

| PRINCIPIOS DE SEGURIDAD                |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Grip neutro                         | Usar siempre agarre paralelo (palmas enfrentadas) cuando exista la opción. Evita pronación/desviación forzada de la muñeca.                                    |
| 2. Lifting straps                      | Imprescindibles en TODOS los ejercicios de espalda y peso muerto. Transfieren la carga del pulgar al antebrazo proximal.                                       |
| 3. Sin carga axial en muñeca extendida | Cero apoyo del peso corporal sobre las manos en extensión a 90° (planchas en manos, fondos, push-ups planos). Sustituir por versiones en antebrazos o máquina. |
| 4. Sin agarre prolongado de mancuernas | Sustituir desplantes caminando, step ups y RDL con mancuernas por versiones en barra/multipower/chaleco.                                                       |
| 5. Regla del dolor 24h                 | Tras cada sesión, el dolor debe volver al estado basal en ≤24 horas. Si persiste, reducir carga un 10-15% o cambiar a variante en máquina.                     |
| 6. Monitoreo del ganglión              | Si el quiste aumenta de tamaño visible de forma sostenida durante >7 días, suspender ejercicios marcados y consultar traumatología.                            |
| 7. Calentamiento de muñeca             | Antes de cada sesión: 2 min de movilidad activa indolora (círculos suaves, flexo-extensión sin carga, desviaciones).                                           |

| EQUIPO RECOMENDADO                 |                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lifting straps (correas de agarre) | IMPRESINDIBLE. ~10 USD. Para todo trabajo de espalda, peso muerto y curl en polea.               |
| Wrist cuff / strap proximal        | Anclaje en antebrazo proximal para elevaciones laterales y frontales en polea sin tocar la mano. |
| Chaleco lastrado (10-15 kg)        | Opcional pero útil. Sustituye mancuernas en zancadas y step ups.                                 |

Acceso a máquinas con agarre paralelo

Verificar en el gimnasio: press hammer, remo hammer, jalón neutro, pec deck, curl machine, prensa.

| DÍA 1 — GLÚTEO Y CADENA POSTERIOR                                               |        |             |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enfoque: glúteo mayor, isquiotibiales, aductores · Duración estimada: 60-70 min |        |             |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
| ACTIVACIÓN (5-7 min · obligatorio antes de cargas)                              |        |             |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
| Ejercicio                                                                       | Series | Reps        | Descanso | Equipo necesario                                         | Descripción del movimiento                                                                                                                                                                                                                                         | Notas de seguridad para el paciente                                                                                                                                            |
| Movilidad de muñeca y hombro                                                    | 1      | 2 min total | —        | Sin equipo                                               | De pie: círculos lentos de muñeca en ambos sentidos (15s c/u), flexo-extensión sin carga (15s), desviación radial-cubital (15s), apertura-cierre de mano (15s). Luego rotaciones de hombro (15s c/u).                                                              | Movimientos siempre indoloros. Si aparece molestia en la muñeca, reducir rango. Sirve para evaluar el estado del día.                                                          |
| Puente de glúteo con banda                                                      | 2      | 15          | 30s      | Mini banda elástica (encima de rodillas)                 | Decúbito supino, pies separados a anchura de cadera, banda justo encima de rodillas. Empujar suelo con talones y elevar cadera presionando glúteo arriba 1 segundo. Bajar controlado sin tocar suelo completamente.                                                | Sin demanda de mano. Activa glúteo y aductores. Mantener rodillas alineadas con la punta del pie (sin colapso interno).                                                        |
| Clamshell con banda                                                             | 2      | 15 x lado   | 30s      | Mini banda elástica                                      | Decúbito lateral, banda encima de rodillas, caderas y rodillas flexionadas 45-90°. Mantener pies juntos y abrir la rodilla superior contra resistencia 1s, luego cerrar lento.                                                                                     | Activa glúteo medio. No rotar la pelvis hacia atrás (la cadera de arriba se queda alineada vertical).                                                                          |
| BLOQUE PRINCIPAL                                                                |        |             |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
| Ejercicio                                                                       | Series | Reps        | Descanso | Equipo necesario                                         | Descripción del movimiento                                                                                                                                                                                                                                         | Notas de seguridad para el paciente                                                                                                                                            |
| Hip thrust en máquina con respaldo                                              | 4      | 12          | 2 min    | Máquina de hip thrust (preferida) o barra con pad grueso | Sentada en máquina, espalda alta contra el respaldo, pies separados a anchura de cadera, ligeramente abiertos. Empujar cadera hacia arriba apretando glúteo, pausa de 1 segundo arriba, descender controlado 2 segundos. Cadera y rodillas a 90° en posición alta. | Priorizar la MÁQUINA: las manos solo guían, no soportan carga. Si solo hay barra: pad grueso, manos abiertas estabilizando sin cerrar pulgar con fuerza. Carga inicial: 36 kg. |

|                                       |   |           |       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|---|-----------|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso muerto rumano con barra + straps | 4 | 10        | 90 s  | Barra olímpica + lifting straps           | De pie, barra apoyada en muslos, pies a anchura de cadera. Con rodillas semi-flexionadas (no varían), inclinar tronco bajando la barra pegada a las piernas hasta sentir tensión en isquios (no más bajo). Volver extendiendo cadera con apriete final de glúteo. Espalda neutra durante todo el rango. | STRAPS OBLIGATORIOS: enrollar correa al pulgar de la barra para que la carga descansa en antebrazo proximal, no en el flexor del pulgar. Iniciar con 20-25 kg y progresar. Equivalente al RDL con mancuernas del original pero sin estresar el pulgar. |
| Prensa declinada de pierna            | 4 | 12        | 2 min | Máquina de prensa 45° o declinada         | Sentada, pies a anchura de cadera en la plataforma, ligeramente altos para enfocar glúteo. Bajar el peso hasta rodillas a 90° (no más), empujar con talones extendiendo sin bloquear rodilla.                                                                                                           | Manos solo apoyan en las empuñaduras laterales sin agarrar con fuerza. Carga: 40 kg progresiva. Cero estrés en muñeca.                                                                                                                                 |
| Curl femoral tumbado en máquina       | 3 | 15        | 60 s  | Máquina de curl femoral                   | Decúbito prono, pies bajo el rodillo a la altura del tendón de Aquiles. Flexionar rodillas llevando talones a glúteo, pausa 1s en contracción máxima, bajar 2-3 segundos controlado.                                                                                                                    | Empuñaduras solo de estabilización. Mantener cadera pegada al banco (no elevarla al subir el rodillo). Carga: 14 kg.                                                                                                                                   |
| Abducción de cadera en máquina        | 4 | 20        | 60 s  | Máquina de abductores                     | Sentada, piernas dentro de las almohadillas. Abrir piernas contra resistencia con apriete consciente del glúteo medio. Pausa 1s en apertura máxima, volver controlada sin que las almohadillas se toquen.                                                                                               | Sin demanda de muñeca. Mantener tronco apoyado y pecho hacia delante. Carga: 23 kg.                                                                                                                                                                    |
| Patada de glúteo en polea baja        | 3 | 15 x lado | 60 s  | Polea baja + tobillera (NO mango de mano) | Tobillera anclada al cable. De pie frente a la máquina, manos apoyadas en el marco para estabilizar. Elevar la pierna hacia atrás extendiendo cadera con apriete final del glúteo. Volver controlada sin tocar la pierna de apoyo.                                                                      | Usar SIEMPRE tobillera, no agarre de mano con cable. Las manos solo estabilizan tronco contra el marco. Carga: 14 kg.                                                                                                                                  |

| CARDIO    |        |      |          |                  |                            |                                     |
|-----------|--------|------|----------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso | Equipo necesario | Descripción del movimiento | Notas de seguridad para el paciente |

|                    |             |                                    |   |            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-------------|------------------------------------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HIIT en caminadora | 8<br>rondas | 1 min rápido<br>/ 30 s<br>descanso | — | Caminadora | Tras un calentamiento de 3 min a ritmo cómodo, alternar 1 minuto a velocidad alta (correr a 80-85% del esfuerzo máximo) con 30 segundos caminando lento. | Manos sueltas o solo apoyadas suavemente en barandilla. No agarrar barandilla con fuerza (estresa flexor del pulgar). Si requiere agarrarse para no caer, bajar velocidad. |
|--------------------|-------------|------------------------------------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DÍA 2 — ESPALDA Y BÍCEPS

Enfoque: dorsal ancho, romboides, trapecio medio, bíceps · Lifting straps en TODOS los ejercicios de tracción

ACTIVACIÓN (5 min)

| Ejercicio                                | Series | Reps        | Descanso | Equipo necesario            | Descripción del movimiento                                                                                                                                                                                        | Notas de seguridad para el paciente                                                                              |
|------------------------------------------|--------|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Movilidad de muñeca y hombro             | 1      | 2 min total | —        | Sin equipo                  | Igual al Día 1: círculos de muñeca, flexo-extensión, desviaciones, apertura-cierre. Añadir 30s de rotaciones externas e internas de hombro.                                                                       | Indoloro siempre. Sirve para chequear el estado del ganglión antes de cargar.                                    |
| Activación escapular en polea con straps | 2      | 15          | 45 s     | Polea alta + lifting straps | Sentada frente a polea alta, straps enrollados a la barra. Con brazos extendidos arriba, descender los hombros y apretar escápulas hacia abajo y atrás SIN flexionar codos. Movimiento muy corto, solo escapular. | Pre-activación del dorsal y trapecio inferior. Cero agarre de la mano con pulgar — las correas hacen el trabajo. |
| Face pull ligero con cuerda              | 2      | 15          | 45 s     | Polea alta + cuerda         | De pie frente a polea alta, cuerda a altura de los ojos. Tirar de la cuerda hacia las orejas separando los extremos. Codos altos en línea con hombros.                                                            | Carga MUY LIGERA en activación. Si la cuerda exige cerrar mucho la mano, sustituir por reverse pec deck.         |

BLOQUE PRINCIPAL

| Ejercicio                                 | Series | Reps | Descanso | Equipo necesario                                     | Descripción del movimiento                                                                                                                                                                                                                                          | Notas de seguridad para el paciente                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------|------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalón en polea con straps (agarre neutro) | 4      | 8-10 | 2 min    | Polea alta + barra de agarre neutro + lifting straps | Sentada, muslos bajo el rodillo. Straps enrollados a la barra para que la mano solo "cuelgue" del strap. Tirar de la barra hacia el pecho llevando los codos abajo y atrás, espalda ligeramente inclinada. Pausa 1s con apriete escapular. Subida controlada 2-3 s. | STRAPS OBLIGATORIOS. Iniciar con el peso original (25 kg) y verificar tolerancia. Equivalencia EMG al jalón pronado clásico (Andersen 2014). Si no hay barra neutra, usar dos triángulos paralelos con straps. |



|                                             |   |           |       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---|-----------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remo en máquina hammer paralelo con straps  | 4 | 12        | 2 min | Máquina hammer remo horizontal + lifting straps | Sentada, pecho contra el respaldo. Straps enrollados a las empuñaduras paralelas. Tirar codos hacia atrás llevando las manos al lado del torso. Pausa 1s apretando escápulas, volver controlado.                              | STRAPS OBLIGATORIOS. Codos pegados al cuerpo para enfocar dorsal. Cero curva en espalda.                                                                                    |
| Pull over en polea con barra recta + straps | 4 | 15        | 60 s  | Polea alta + barra recta + lifting straps       | De pie frente a polea alta, brazos extendidos al frente sosteniendo barra con straps. Tirar de la barra hacia los muslos manteniendo codos casi rectos (semi-flexionados constantes). El movimiento es de hombro, no de codo. | STRAPS OBLIGATORIOS. Sustituye la versión con cuerda del original (que exige cierre activo de mano). Cadera atrás, espalda neutra.                                          |
| Remo unilateral en polea baja con strap     | 4 | 12 x lado | 60 s  | Polea baja + lifting strap individual           | De pie de lado o frente a polea baja, strap individual al cable. Mano dentro del strap (no agarre activo). Tirar codo hacia atrás llevando mano al costado, apretando escápula. Volver con brazo extendido.                   | Sustituye el remo unilateral con mancuerna del original. Strap individual elimina el agarre prolongado del pulgar (6 lb sostenidos durante 60s es lo que provoca síntomas). |
| Curl de bíceps en máquina                   | 3 | 12        | 60 s  | Máquina de bíceps con apoyo de codos            | Sentada, brazos apoyados en almohadilla, codos alineados con el eje de la máquina. Las manos solo descansan en las empuñaduras. Flexionar codos llevando empuñadura a hombro, bajada controlada 2-3 s.                        | Sustituye el curl martillo con mancuernas. La máquina elimina completamente la prensión activa del pulgar. Si no hay máquina: curl con barra EZ en polea baja + STRAPS.     |
| Curl bíceps con barra EZ en polea + straps  | 3 | 12        | 60 s  | Polea baja + barra EZ + lifting straps          | De pie, codos pegados al torso. Straps enrollados a la barra EZ. Flexionar codos llevando barra a hombros (curl estricto, sin balanceo). Bajada controlada con estiramiento completo abajo.                                   | STRAPS OBLIGATORIOS. La barra EZ además reduce la pronación de muñeca respecto a la barra recta.                                                                            |

| CARDIO    |        |      |          |                  |                            |                                     |
|-----------|--------|------|----------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso | Equipo necesario | Descripción del movimiento | Notas de seguridad para el paciente |

|                                     |   |        |   |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---|--------|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 min en bici reclinada o elíptica | 1 | 25 min | — | Bici reclinada (recumbent) o elíptica | Ritmo moderado, 60-70% del esfuerzo máximo, FC objetivo zona 2-3.<br>En bici reclinada: manos sueltas o apoyadas sin agarre. En elíptica: manos sueltas en los manillares centrales o sin tocar. | SUSTITUYE bici spinning del original. La bici tradicional con manillar mantiene muñeca en extensión bajo carga 25 min seguidos — es el patrón exacto que el ganglión bombea (mecanismo de Angelides). La reclinada o elíptica eliminan este factor. |
|-------------------------------------|---|--------|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| DÍA 3 — CUÁDRICEPS Y GLÚTEO                                                        |        |                      |          |                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enfoque: cuádriceps, glúteo mayor, aductores · Sin agarre prolongado de mancuernas |        |                      |          |                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |
| ACTIVACIÓN (5-7 min)                                                               |        |                      |          |                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |
| Ejercicio                                                                          | Series | Reps                 | Descanso | Equipo necesario           | Descripción del movimiento                                                                                                                                                                  | Notas de seguridad para el paciente                                                                                                                                                                   |
| Movilidad de muñeca y tobillo                                                      | 1      | 2 min                | —        | Sin equipo                 | Muñecas: igual a Día 1 (1 min). Tobillos: 30s de círculos cada lado + 30s de dorsiflexión asistida contra pared (rodilla hacia pared con talón apoyado).                                    | Indoloro siempre. La movilidad de tobillo influye en la profundidad y seguridad de la sentadilla.                                                                                                     |
| Sentadilla en aire (air squat)                                                     | 2      | 15                   | 30 s     | Sin equipo                 | Pies a anchura de hombros, ligeramente abiertos. Bajar empujando cadera atrás como sentándose, hasta muslos paralelos al suelo. Subir empujando con talones, apretando glúteo arriba.       | Calentamiento del patrón motor. Brazos al frente como contrapeso. Sin demanda de muñeca.                                                                                                              |
| Monster walk con banda                                                             | 2      | 12 pasos x dirección | 30 s     | Mini banda elástica        | Banda alrededor de tobillos o encima de rodillas. Semisentadilla parcial constante. Caminar 12 pasos hacia adelante, 12 atrás, 12 lateral hacia cada lado, manteniendo tensión en la banda. | Activa glúteo medio y estabilizadores. Sin demanda de mano. Mantener rodillas alineadas con punta de pie.                                                                                             |
| BLOQUE PRINCIPAL                                                                   |        |                      |          |                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |
| Ejercicio                                                                          | Series | Reps                 | Descanso | Equipo necesario           | Descripción del movimiento                                                                                                                                                                  | Notas de seguridad para el paciente                                                                                                                                                                   |
| Sentadilla en multipower (Smith)                                                   | 4      | 10                   | 2 min    | Multipower / máquina Smith | Barra apoyada en trapecio (no en cuello). Pies ligeramente por delante del cuerpo. Bajar controlada llevando cadera atrás hasta muslos paralelos al suelo. Subir empujando con talones.     | Manos solo estabilizan la barra con AGARRE AMPLIO. No cerrar puño con fuerza — la muñeca debe quedar alineada, no flexionada hacia atrás. Si molesta: bajar carga o usar variante hack squat machine. |

|                                       |   |           |       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---|-----------|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zancadas en multipower (estáticas)    | 4 | 12 x lado | 90 s  | Multipower                                     | Barra en trapecio. Una pierna adelante, otra atrás (pierna trasera puede apoyarse en banco si se prefiere split squat). Bajar la rodilla trasera hacia el suelo sin tocarlo (90° en ambas rodillas). Subir empujando talón delantero. | SUSTITUYE las zancadas caminando con mancuernas del original (que requieren agarre prolongado del pulgar). La barra fija en multipower elimina el problema sin perder estímulo unilateral.        |
| Extensión de cuádriceps en máquina    | 4 | 15        | 60 s  | Máquina de extensión de rodilla                | Sentada, rodillas alineadas con el eje de la máquina, rodillo a la altura del tendón de Aquiles. Extender rodillas hasta casi bloquear (90% del rango), pausa 1s apretando cuádriceps, bajar controlada 2-3 s.                        | Empuñaduras solo de estabilización lateral. Cero demanda de muñeca. Carga progresiva.                                                                                                             |
| Hip thrust con pausa arriba (máquina) | 4 | 12        | 2 min | Máquina de hip thrust                          | Igual técnica que Día 1, pero con PAUSA DE 2 SEGUNDOS en posición alta apretando glúteo al máximo antes de bajar.                                                                                                                     | Priorizar máquina. La pausa aumenta el tiempo bajo tensión sin necesidad de más carga. Pies un poco más separados que en Día 1 para enfocar glúteo mayor.                                         |
| Step ups con chaleco lastrado         | 4 | 12 x lado | 60 s  | Banco/cajón estable + chaleco lastrado 8-12 kg | Subir al banco apoyando el pie completo (no la punta), extender cadera y rodilla arriba apretando glúteo. Bajar controlada con la otra pierna sin saltar.                                                                             | SUSTITUYE step ups con mancuernas del original. El chaleco lleva la carga al tronco — cero demanda de pulgar/muñeca. Si no hay chaleco: hacer step ups solo con peso corporal a 15 reps por lado. |
| Aducción de cadera en máquina         | 4 | 20        | 60 s  | Máquina de aductores                           | Sentada, piernas afuera de las almohadillas. Cerrar piernas contra resistencia apretando aductores. Pausa 1s, volver controlada sin que la máquina toque tope.                                                                        | Sin demanda de muñeca. Pecho hacia delante para activar mejor.                                                                                                                                    |

| CARDIO    |        |      |          |                  |                            |                                     |
|-----------|--------|------|----------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso | Equipo necesario | Descripción del movimiento | Notas de seguridad para el paciente |

|                      |   |                           |   |          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
|----------------------|---|---------------------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elíptica HIIT 15 min | 1 | 40s rápido /<br>80s lento | — | Elíptica | Calentamiento 2 min ritmo cómodo. Luego intervalos: 40 segundos a esfuerzo alto (80-85%) y 80 segundos a ritmo lento de recuperación. Repetir 7-8 rondas. | Manos apoyadas en manillares centrales sin agarre con fuerza, o sueltas. La elíptica reparte carga entre pies y manos sin extensión forzada de muñeca. |
|----------------------|---|---------------------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DÍA 4 — PECHO Y TRÍCEPS

Enfoque: pectoral mayor, deltoides anterior, tríceps · TODOS los press en agarre paralelo

ACTIVACIÓN (5 min)

| Ejercicio                                                       | Series | Reps        | Descanso | Equipo necesario                             | Descripción del movimiento                                                                                                                                                                      | Notas de seguridad para el paciente                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Movilidad de muñeca y hombro                                    | 1      | 2 min       | —        | Sin equipo                                   | Muñecas (1 min). Hombros: 30s círculos amplios + 30s aperturas en T con dedos pegados a la pared (para movilizar pectoral).                                                                     | Sin carga. Movimiento amplio y lento. Pectoral en estiramiento suave.                                                                            |
| Banda pull-apart (apertura horizontal)                          | 2      | 15          | 30 s     | Banda elástica larga                         | De pie, banda sostenida con ambas manos al frente a la altura del pecho, brazos extendidos. Abrir los brazos lateralmente hasta posición de cruz, apretando escápulas, volver controlado.       | Activa romboides y deltoides posterior, equilibra el trabajo de empuje del día. Sostener la banda con palma abierta — no cerrar puño con fuerza. |
| Push-up isométrico en banco (manos en empuñaduras o antebrazos) | 2      | 20 segundos | 30 s     | Banco inclinado + push-up handles (opcional) | Apoyo de manos en push-up handles para muñeca neutra (o en antebrazos sobre banco si no hay handles). Cuerpo en línea recta. Mantener posición isométrica 20s en flexión parcial (codos a 90°). | NUNCA con palma plana al suelo. Solo con handles (agarre neutro) o sobre antebrazos. Pre-activa pectoral y serrato sin estresar muñeca.          |

BLOQUE PRINCIPAL

| Ejercicio                                           | Series | Reps | Descanso | Equipo necesario                                | Descripción del movimiento                                                                                                                                                                                                   | Notas de seguridad para el paciente                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------|------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Press inclinado en máquina hammer (agarre paralelo) | 4      | 12   | 60 s     | Máquina hammer press inclinado con doble agarre | Sentada, espalda contra respaldo, banco a 30-45°. USAR SIEMPRE las empuñaduras PARALELAS (palmas enfrentadas), no las pronadas. Empujar al frente sin bloquear codo, bajar controlado hasta sentir estiramiento en pectoral. | AGARRE PARALELO obligatorio. Activación del pectoral equivalente al press con barra (Saeterbakken 2017) sin desviación de muñeca. Si la máquina no tiene agarre paralelo: usar press inclinado con mancuernas grip neutro. |

|                                                     |   |    |      |                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---|----|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Press plano en máquina hammer (agarre paralelo)     | 4 | 12 | 60 s | Máquina hammer press plano con doble agarre | Igual técnica que el inclinado pero con banco plano. Codos a 45° respecto al torso (no abiertos a 90°) para proteger hombro.                                                                                             | AGARRE PARALELO. Esto reemplaza el press banca con barra del original.                                                                                                                                                      |
| Press declinado en máquina hammer (agarre paralelo) | 4 | 12 | 60 s | Máquina hammer press declinado              | Banco declinado o máquina específica. Misma técnica con empuñaduras paralelas. Empujar al frente y un poco hacia abajo, enfocando fibras inferiores del pectoral.                                                        | AGARRE PARALELO. Si no hay máquina declinada: hacer crossover en polea de arriba hacia abajo.                                                                                                                               |
| Pec deck (contractor de pecho)                      | 3 | 10 | 60 s | Máquina pec deck / mariposa                 | Sentada, espalda contra respaldo, antebrazos contra almohadillas (NO mano agarrando) o manos en empuñaduras paralelas. Juntar codos al frente apretando pectoral, pausa 1s, volver controlada con estiramiento completo. | SUSTITUYE aperturas con mancuerna del original. Con apoyo de antebrazo se elimina por completo la demanda de la mano. Si solo hay agarre de manos: pulgar relajado, no cerrar puño con fuerza.                              |
| Extensión de tríceps en máquina                     | 3 | 12 | 60 s | Máquina de extensión de tríceps             | Sentada, codos apoyados en almohadilla, manos en empuñaduras. Extender codos completamente, pausa 1s, volver controlada con estiramiento del tríceps.                                                                    | SUSTITUYE la extensión con cuerda del original (que exige cierre de mano). Si no hay máquina: extensión en polea con barra recta + STRAPS.                                                                                  |
| Press cerrado en máquina (sustituye fondos)         | 3 | 12 | 60 s | Máquina hammer press plano agarre cerrado   | Misma máquina del press plano pero con empuñaduras al ancho mínimo. Codos pegados al torso. Empujar enfocando tríceps.                                                                                                   | SUSTITUYE FONDOS ASISTIDOS — los fondos cargan el peso corporal sobre muñeca extendida a 90° (gesto exacto que provoca el dolor). El press cerrado activa el tríceps con activación EMG equivalente sin estresar la muñeca. |

| CARDIO / FINISHER |        |      |          |                  |                            |                                     |
|-------------------|--------|------|----------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Ejercicio         | Series | Reps | Descanso | Equipo necesario | Descripción del movimiento | Notas de seguridad para el paciente |

|                                        |          |                               |                   |                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circuito: assault bike + jumping jacks | 3 rondas | 1 min bike / 30 jumping jacks | 60 s entre rondas | Assault bike (o bici estática) + espacio libre | Ronda: 1 minuto en assault bike a esfuerzo alto + 30 jumping jacks + 60s descanso. Repetir 3 veces. | SUSTITUYE los saltos de cuerda del original (agarre repetitivo del pulgar). La assault bike usa manillares verticales con agarre neutro y poca presión. Jumping jacks no requieren agarre. Si no hay assault bike: 1 min en bici estática a máximo esfuerzo, manos sueltas o apoyadas suave. |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| DÍA 5 — HOMBRO Y CORE                                                                 |        |           |          |                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enfoque: deltoides (los 3 fascículos), trapecio, core · Plancha SIEMPRE en antebrazos |        |           |          |                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| ACTIVACIÓN (5 min)                                                                    |        |           |          |                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| Ejercicio                                                                             | Series | Reps      | Descanso | Equipo necesario                                  | Descripción del movimiento                                                                                                                                                                  | Notas de seguridad para el paciente                                                                                                                                                |
| Movilidad de muñeca y hombro                                                          | 1      | 2 min     | —        | Sin equipo                                        | Muñecas (1 min). Hombros: 30s círculos amplios + 30s rotaciones externas con codo pegado al cuerpo + 30s wall slides (espalda contra pared, brazos en W subiendo a Y).                      | Indoloro siempre. Los wall slides preparan la elevación lateral.                                                                                                                   |
| Rotación externa con banda                                                            | 2      | 15 x lado | 30 s     | Banda elástica ligera                             | Codo pegado al costado, antebrazo a 90°. Tirar de la banda hacia afuera rotando el hombro sin mover el codo. Banda anclada a un punto fijo al lado.                                         | Activación del manguito rotador. Carga muy ligera. Pulgar relajado en el agarre (no cerrar con fuerza).                                                                            |
| Banda pull-apart en Y                                                                 | 2      | 15        | 30 s     | Banda elástica larga                              | Banda sostenida con ambas manos al frente. Subir los brazos en forma de Y por encima de la cabeza separándolos a la vez, apretando trapecio inferior. Volver controlada.                    | Pre-activa deltoides posterior y trapecio. Pulgar relajado.                                                                                                                        |
| BLOQUE PRINCIPAL — HOMBRO                                                             |        |           |          |                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| Ejercicio                                                                             | Series | Reps      | Descanso | Equipo necesario                                  | Descripción del movimiento                                                                                                                                                                  | Notas de seguridad para el paciente                                                                                                                                                |
| Press de hombro en máquina (agarre paralelo)                                          | 4      | 12        | 60 s     | Máquina hammer shoulder press con agarre paralelo | Sentada, espalda contra respaldo. Empuñaduras paralelas (palmas enfrentadas). Empujar verticalmente sin bloquear codo arriba, bajar controlada hasta empuñadura a la altura de los hombros. | SUSTITUYE press con mancuernas del original. La máquina elimina la estabilización con muñeca cargada en altura. Si solo hay mancuernas: usar grip neutro y carga muy conservadora. |

| Elevación lateral en polea con strap proximal | 4      | 15   | 60 s     | Polea baja + wrist cuff/strap proximal al brazo | STRAP COLOCADO EN BRAZO (justo arriba de la muñeca, en el antebrazo proximal), NO en la mano. Cable a polea baja por el lado contrario al brazo que trabaja. Elevar el brazo lateralmente hasta horizontal (no más arriba), bajar controlado 2-3 s. | SUSTITUYE elevaciones con mancuerna. La carga llega al deltoides directamente vía antebrazo proximal — la mano queda completamente libre, sin sostener nada. Carga ligera (3-5 kg). EMG del deltoides medio equivalente o superior. |
|-----------------------------------------------|--------|------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Face pull con straps dobles                   | 4      | 15   | 60 s     | Polea alta + dos lifting straps individuales    | Polea alta a altura de la cara. Un strap por mano enrollado al cable (sin cuerda). Tirar de los straps hacia las orejas separando los brazos. Codos altos en línea con hombros. Pausa 1s apretando deltoides posterior.                             | SUSTITUYE face pull con cuerda. Los straps eliminan el cierre activo de mano. Si no se logra con straps: usar máquina de reverse pec deck.                                                                                          |
| Elevación frontal en polea con strap proximal | 4      | 12   | 60 s     | Polea baja + wrist cuff/strap proximal          | Strap en antebrazo proximal (NO mano). Polea baja por detrás o lateral. Elevar brazo extendido al frente hasta la altura del hombro, controlar la bajada 2-3 s.                                                                                     | SUSTITUYE elevación frontal con disco (que carga el pulgar en pinch grip). Carga directa al deltoides anterior sin tocar la mano.                                                                                                   |
| BLOQUE CORE                                   |        |      |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ejercicio                                     | Series | Reps | Descanso | Equipo necesario                                | Descripción del movimiento                                                                                                                                                                                                                          | Notas de seguridad para el paciente                                                                                                                                                                                                 |
| Elevación de piernas en silla romana          | 4      | 20   | 60 s     | Silla romana / capitanes (apoyo de antebrazos)  | APOYO DE ANTEBRAZOS en almohadillas, no de manos. Las manos solo agarran las empuñaduras superiores SIN cerrar con fuerza (es solo guía). Elevar piernas extendidas hasta horizontal o un poco más alto, controlar la bajada.                       | SUSTITUYE elevación colgada en barra (que suspende el peso corporal de las muñecas). La silla romana transfiere el peso a los antebrazos. Si no hay capitanes: hacer crunch inverso en banco plano.                                 |
| Bicicleta para abdomen                        | 4      | 20   | 60 s     | Esterilla                                       | Decúbito supino, manos detrás de la cabeza (codos abiertos), piernas flexionadas. Llevar codo derecho hacia rodilla izquierda mientras la pierna derecha se extiende. Alternar rítmicamente.                                                        | Sin demanda de mano. Mantener zona lumbar pegada al suelo. Si las manos detrás de la cabeza generan tensión cervical: cruzar brazos sobre el pecho.                                                                                 |



| Plancha en antebrazos             | 4      | 1 min  | 60 s     | Esterilla        | APOYO EN ANTEBRAZOS, no manos. Codos directamente bajo hombros. Cuerpo en línea recta desde tobillos hasta cabeza. Mantener glúteo y abdomen apretados todo el tiempo. | NUNCA EN MANOS — la plancha en manos carga peso corporal sobre muñeca extendida a 90°, exactamente el patrón doloroso. La activación del transverso del abdomen es equivalente o superior en antebrazos (Schoenfeld 2014). |
|-----------------------------------|--------|--------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARDIO                            |        |        |          |                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| Ejercicio                         | Series | Reps   | Descanso | Equipo necesario | Descripción del movimiento                                                                                                                                             | Notas de seguridad para el paciente                                                                                                                                                                                        |
| Caminadora 20 min inclinación 10% | 1      | 20 min | —        | Caminadora       | Caminar a paso vivo (4.5-6 km/h según tolerancia) con inclinación al 10%. Mantener tronco erguido, no inclinarse hacia delante agarrando barandilla.                   | Manos sueltas o solo apoyadas suaves en barandilla. Cero agarre con fuerza. Si requiere agarrarse para sostenerse, bajar inclinación.                                                                                      |

# PROGRESIÓN Y SEGUIMIENTO

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Progresión de cargas                    | Aumentar carga cuando se completen todas las series con la repetición tope y con 1-2 repeticiones en reserva (RIR). Incrementos sugeridos: máquinas y multipower +2.5 a +5 kg; mancuernas +1 kg; poleas +2.5 kg. No subir carga en más de un ejercicio por sesión.                |
| Frecuencia y volumen                    | La rutina tal cual cumple las guías de la OMS (2020) de 150-300 min de actividad moderada/semana + 2 sesiones de fuerza. Volumen efectivo por grupo muscular: 10-15 series semanales (dentro del rango óptimo de Schoenfeld 2017).                                                |
| Regla del dolor 24 horas                | Tras cada sesión, el dolor de muñeca debe regresar al estado basal en ≤24 horas. Si persiste >24h, reducir 10-15% la carga en los ejercicios marcados en cada hoja o pasarlos a versión 100% máquina.                                                                             |
| Monitoreo del ganglión                  | Medir el quiste con una cinta métrica una vez por semana, mismo día y hora (preferiblemente mañana sin haber entrenado el día anterior). Registrar tamaño. Si aumenta de forma sostenida >7 días seguidos a pesar de descanso, suspender entrenamiento y consultar traumatología. |
| Bandera roja — suspender e ir al médico | Cualquiera de estos signos: (1) hormigueo o adormecimiento en pulgar/índice/medio que aparece y persiste; (2) pérdida de fuerza en oposición del pulgar; (3) crecimiento súbito del quiste >50%; (4) dolor en reposo nocturno; (5) cambio de color o temperatura en la mano.      |
| Reevaluación                            | Reevaluar la rutina cada 4-6 semanas. Si los síntomas mejoran y el ganglión disminuye, se pueden reintroducir progresivamente algunos ejercicios marcados con (no los ). Si los síntomas persisten o empeoran, mantener la versión adaptada y discutir con traumatología.         |
| Calentamiento general (todos los días)  | Antes del bloque principal: 5 min de cardio ligero (caminadora a 5 km/h o bici reclinada) + el bloque de activación específico del día. NO saltar la movilidad de muñeca — es el chequeo diario del ganglión.                                                                     |
| Hidratación y descanso                  | Hidratación: 30-35 ml/kg de peso corporal/día (referencia: Sawka et al., Med Sci Sports Exerc 2007). Sueño: mínimo 7 horas/noche — la falta de sueño aumenta la percepción del dolor y reduce la recuperación tendinosa (Knowles et al., Sleep Med Rev 2018).                     |
| Nutrición para tejido conectivo         | Colágeno + vitamina C 30-60 min antes del entrenamiento puede mejorar la síntesis de colágeno tendinoso (Shaw et al., Am J Clin Nutr 2017). Proteína total: 1.6-2.2 g/kg/día para mantener tejido muscular (Morton et al., Br J Sports Med 2018).                                 |

*Esta rutina es una propuesta basada en literatura científica de ciencias del ejercicio y biomecánica del ganglión. La validación final y la individualización de cargas debe realizarla un fisioterapeuta especialista en mano, un traumatólogo o un entrenador con experiencia en readaptación deportiva, en función de la evolución clínica de la paciente.*

**IMPORTANTE**